

# Klausurskript Diskrete Mathematik

Kochrezepte, Musterrechnungen, Übungen, Übungsklausur

**So benutzt du dieses Skript.** Jedes Kapitel gehört zu einer Klausuraufgabe und hat vier Teile: **Rezept** (die Schritte in fester Reihenfolge) – **Musterrechnung** (mit den Zahlen der letzten Klausur, zum Nachmachen mit neuen Zahlen) – **Fallen** – **Übungen** (mit Ergebnis zur Selbstkontrolle). Die Kapitel stehen in der Reihenfolge der Klausur. Die ausführlichen Rechenwege stehen in `klausur1_loesungen.pdf`.

## Inhaltsverzeichnis

|   |                                                        |    |
|---|--------------------------------------------------------|----|
| 1 | Formelsammlung (eine Seite für den Spickzettel)        | 2  |
| 2 | RSA (Klausur Aufgabe 1)                                | 3  |
| 3 | Siebformel (Klausur Aufgabe 2)                         | 4  |
| 4 | Euklid und diophantische Gleichung (Klausur Aufgabe 3) | 5  |
| 5 | Chinesischer Restsatz (Klausur Aufgabe 4)              | 6  |
| 6 | Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$ (Klausur Aufgabe 5)   | 6  |
| 7 | Kleinkram mit guter Punkte-Chance                      | 7  |
| 8 | Übungsklausur                                          | 9  |
| 9 | Lösungen der Übungsklausur                             | 10 |

# 1 Formelsammlung (eine Seite für den Spickzettel)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| RSA            | $m = p \cdot q$ ( $p \neq q$ Primzahlen), öffentlich $(m, e)$ , privat $d$ mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ . Verschlüsseln $c \equiv w^e \pmod{m}$ . Entschlüsseln $w \equiv c^d \pmod{m}$ . $d$ über EA (Bezout) oder $d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$ .                                         |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| $\varphi$      | $\varphi(p) = p - 1$ , $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ ( $p$ prim), $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ bei $\text{ggT}(a, b) = 1$ , $\varphi(n) = n \prod_{p n, p \text{ prim}} (1 - \frac{1}{p})$ .                                                                                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Euler / Fermat | $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ bei $\text{ggT}(a, m) = 1$ ; $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ bei $p$ prim, $p \nmid a$ . Exponent kürzen (nur bei $\text{ggT}(a, m) = 1$ ): $a^k \equiv a^{k \bmod \varphi(m)} \pmod{m}$ .                                                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| EA             | $a = q_0 b + r_1$ , $b = q_1 r_1 + r_2, \dots$ ; letzter Rest $\neq 0$ ist $\text{ggT}$ .                                                                                                                                                                                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Bezout         | Es gibt $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $ax + by = \text{ggT}(a, b)$ . $ax + by = c$ lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) \mid c$ .                                                                                                                                                                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Matrix $Q$     | $Q = \prod_i \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$ , $\det Q = sv - tu = (-1)^{n+1}$ (Faktoren $q_0, \dots, q_n$ ),<br>$a = s \cdot \text{ggT}$ , $b = t \cdot \text{ggT}$ .                                                                              |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Alle Lösungen  | von $ax - by = c$ : $x = x_0 + \frac{b}{g} t$ , $y = y_0 + \frac{a}{g} t$ ( $g = \text{ggT}$ , $t \in \mathbb{Z}$ ).                                                                                                                                                                                               |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Restsatz       | $z \equiv a \pmod{m}$ , $z \equiv b \pmod{n}$ : $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$ . Alle Lösungen $z \equiv z_0 \pmod{mn}$ bei $\text{ggT}(m, n) = 1$ .                                                                                                                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Siebformel     | $ \Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)  =  \Omega  - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ ; $ A_a \cap A_b  = \lfloor N / \text{kgV}(a, b) \rfloor$ .                                                                                                                                                               |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Modulo-11-Code | $H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ 1 & \dots & 10 \end{pmatrix}$ , $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i$ , $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}$ ,<br>$S = (s_1, s_2)^T \equiv Hr^T \pmod{11}$ , Fehler $e_x = s_1$ an Stelle $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$ (bei $s_1 \neq 0$ ). |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Inverse mod 11 | <table><tr><td><math>a</math></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td><math>a^{-1}</math></td><td>1</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>                     | $a$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | $a^{-1}$ | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| $a$            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| $a^{-1}$       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6   | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Zweierpotenzen | $2^0, \dots, 2^{12}$ : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ISBN-10        | $\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$ , $X = 10$ .                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Turnierplan    | $2m$ Teams, Runde $r$ : $x$ gegen $y$ mit $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$ ; Team $x$ mit $2x \equiv r \pmod{2m-1}$ spielt gegen Team $2m$ .                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 2 RSA (Klausur Aufgabe 1)

### Rezept RSA

1. **Prüfen:** Sind  $p$  und  $q$  Primzahlen? Probedivision bis  $\sqrt{p}$ . Wenn nein:  $m$  ganz zerlegen.
2.  $e$  **binär:** größte Zweierpotenz abziehen, wiederholen. Beispiel  $221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 11011101_2$ .
3. **Verschlüsseln**  $c \equiv w^e \pmod{m}$  mit schnellem Potenzieren: Quadrattabelle  $w^1, w^2, w^4, \dots$  (jede Zeile = Quadrat der vorigen, mod  $m$ ), dann die Zeilen mit Bit 1 multiplizieren, nach jedem Produkt mod  $m$  reduzieren.
4. **Formel Entschlüsseln:**  $w \equiv c^d \pmod{m}$ , weil  $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  und Euler (bei  $\text{ggT}(w, m) = 1$ ).
5.  $\varphi(m)$  aus der Primfaktorzerlegung.
6.  $d$  (**Oscar**): Weg 1: EA mit  $\varphi(m)$  und  $e$ , rückwärts einsetzen oder Matrix  $Q$ ;  $d = e^{-1} \pmod{\varphi(m)}$  (existiert nur bei  $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$ ). Weg 2 (Euler, braucht  $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$ ):  $\varphi(\varphi(m))$  berechnen,  $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m)) - 1} \pmod{\varphi(m)}$  mit schnellem Potenzieren.
7. **Probe:**  $e \cdot d \pmod{\varphi(m)} = 1$  und (wenn Zeit)  $c^d \pmod{m} = w$ .

### Musterrechnung (Klausur 29.07.2026)

$w = 1511$ ,  $m = 43 \cdot 57 = 2451$ ,  $e = 221$ .

a)  $e = 221 = 11011101_2$ .

b)  $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$ . Quadrattabelle (Pfeil = Bit 1):

$$\begin{array}{cccc} 1511^1 \equiv 1511 \leftarrow & 1511^2 \equiv 1240 & 1511^4 \equiv 823 \leftarrow & 1511^8 \equiv 853 \leftarrow \\ 1511^{16} \equiv 2113 \leftarrow & 1511^{32} \equiv 1498 & 1511^{64} \equiv 1339 \leftarrow & 1511^{128} \equiv 1240 \leftarrow \end{array}$$

Produkt (mod 2451):  $1511 \cdot 823 \equiv 896$ ,  $\cdot 853 \equiv 2027$ ,  $\cdot 2113 \equiv 1154$ ,  $\cdot 1339 \equiv 1076$ ,  $\cdot 1240 \equiv 896$ .

$$c = 896$$

c)  $w \equiv c^d \pmod{m}$ .

d) Achtung:  $57 = 3 \cdot 19$  ist keine Primzahl. Also  $m = 3 \cdot 19 \cdot 43$  und  $\varphi(m) = \varphi(3) \cdot \varphi(19) \cdot \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512$ .

e) EA  $1512 = 6 \cdot 221 + 186$ ,  $221 = 1 \cdot 186 + 35$ ,  $186 = 5 \cdot 35 + 11$ ,  $35 = 3 \cdot 11 + 2$ ,  $11 = 5 \cdot 2 + 1$ .

$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}$ ,  $\det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1 \Rightarrow 221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512} \Rightarrow d = -691 + 1512 = 821$ . Weg 2 ( $\text{ggT}(221, 1512) = 1$ ):  $\varphi(1512) = \varphi(2^3 \cdot 3^3 \cdot 7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$ ,  $d \equiv 221^{431} \equiv 821 \pmod{1512}$ .

$$\varphi(m) = 1512, d = 821 \text{ (Probe: } 221 \cdot 821 = 120 \cdot 1512 + 1)$$

**Fallen.** (1)  $p$  oder  $q$  keine Primzahl  $\Rightarrow$  nicht  $(p-1)(q-1)$  rechnen. Hier wäre 2352 und  $d = 149$  falsch. (2) Nach *jedem* Produkt mod  $m$  reduzieren, sonst werden die Zahlen riesig. (3) Negative Ergebnisse  $(-691)$  am Ende  $+\varphi(m)$  rechnen. (4) Im Gedächtnisprotokoll hieß der Schlüssel „ $d = 113$ “: Lies genau, ob  $e$  oder  $d$  gegeben ist.

## Übungen

| Aufgabe       | Angabe                                           | Ergebnis                            |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VL 3 Beispiel | $12^{100} \bmod 34$                              | 30                                  |
| Ü4 A7         | $3^{1000} \bmod 7$ (Fermat: $1000 \bmod 6 = 4$ ) | 4                                   |
| KV A7         | $m = 101$ (Primzahl!), $e = 13$                  | $\varphi = 100, d = 77$             |
| Ü4 A9 / GP A1 | $m = 2803$ (Primzahl), $e = 113, w = 715$        | $c = 708, \varphi = 2802, d = 1463$ |
| Klausur A1    | siehe oben                                       | $c = 896, d = 821$                  |

## 3 Siebformel (Klausur Aufgabe 2)

### Rezept Inklusion–Exklusion

1.  $\Omega = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq N\}$ ,  $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$  hinschreiben.
2. Gesucht  $|\Omega \setminus (A_a \cup A_b \cup A_c)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ .
3.  $\alpha_1 = \lfloor N/a \rfloor + \lfloor N/b \rfloor + \lfloor N/c \rfloor$ .
4.  $\alpha_2$ : Schnittmengen über das **kgV**:  $|A_a \cap A_b| = \lfloor N/\text{kgV}(a, b) \rfloor$ .
5.  $\alpha_3 = \lfloor N/\text{kgV}(a, b, c) \rfloor$ .
6. Einsetzen. Kontrolle (nur bei paarweise teilerfremden Teilern und  $a \cdot b \cdot c \mid N$ ):  $N \cdot (1 - \frac{1}{a})(1 - \frac{1}{b})(1 - \frac{1}{c})$ .

### Musterrechnung ( $N = 720$ ; Teiler 3, 4, 5)

$$\alpha_1 = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564, \quad \alpha_2 = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \quad \alpha_3 = \frac{720}{60} = 12.$$

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288$$

**Falle:** Bei Teilern wie 2 und 4 ist  $A_2 \cap A_4 = A_4$  (kgV = 4, nicht 8). Immer das kgV nehmen, nicht das Produkt.

## Übungen

| Aufgabe    | Angabe                                                   | Ergebnis |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Ü4 A1      | $N = 1000$ ; 2, 3, 5                                     | 266      |
| GP A2      | $N = 840$ ; 2, 3, 5                                      | 224      |
| KV A6      | 55 Athleten, Fußball 35, Leichtathletik 27, Judo 12, ... | 4        |
| Klausur A2 | $N = 720$ ; 3, 4, 5                                      | 288      |

## 4 Euklid und diophantische Gleichung (Klausur Aufgabe 3)

### Rezept $ax - by = c$

1. EA-Tabelle:  $a = q_0b + r_1$ ,  $b = q_1r_1 + r_2$ , ... bis Rest 0.  $g = \text{ggT}(a, b) = \text{letzter Rest} \neq 0$ .
2. Lösbar genau dann, wenn  $g \mid c$ .
3. **Rückwärts einsetzen**: vorletzte Zeile nach  $g$  umstellen, Reste von unten nach oben ersetzen, bis nur  $a$  und  $b$  übrig sind:  $g = ax' + by'$ .
4. **Oder Matrix  $Q$** :  $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$ ,  $sv - tu = \pm 1$  liefert  $x', y'$  direkt.
5. Mit  $c/g$  multiplizieren und an die Form  $ax - by$  anpassen (Vorzeichen von  $y$ !).
6. Alle Lösungen:  $x = x_0 + \frac{b}{g}t$ ,  $y = y_0 + \frac{a}{g}t$  ( $t \in \mathbb{Z}$ ). Probe durch Einsetzen.

### Musterrechnung ( $17x - 15y = 1$ )

$$\begin{array}{lll}
 (1) & 17 = 1 \cdot 15 + 2 & \\
 (2) & 15 = 7 \cdot 2 + 1 & \Rightarrow \text{ggT}(17, 15) = 1 \\
 (3) & 2 = 2 \cdot 1 + 0 & \\
 (2') & 1 = 15 - 7 \cdot 2 & \\
 (1') & 2 = 17 - 1 \cdot 15 & 
 \end{array}$$

Rückwärts einsetzen:

$$\begin{array}{ll}
 1 = 15 - 7 \cdot 2 & \text{Start: (2')} \\
 = 15 - 7 \cdot (17 - 1 \cdot 15) & 2 \text{ ersetzen durch (1')} \\
 = 15 - 7 \cdot 17 + 7 \cdot 15 & \text{ausmultiplizieren} \\
 = 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17 & 15 \text{er zusammenfassen: } 1 + 7 = 8
 \end{array}$$

Also  $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = 1$ .

$x = -7$ ,  $y = -8$ ; alle Lösungen  $x = -7 + 15t$ ,  $y = -8 + 17t$  ( $t \in \mathbb{Z}$ ); z. B.  $x = 8$ ,  $y = 9$ .

### Übungen

| Aufgabe    | Angabe              | Ergebnis                                                                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| KV A3      | $2406x - 654y = 24$ | $\text{ggT} = 6$ ; $x = 3$ , $y = 11$ (oder 112, 412); $x = 3 + 109t$ , $y = 11 + 401t$ |
| Ü2 A4      | $1001x + 840y = 98$ | $\text{ggT} = 7$ ; $x = 658$ , $y = -784$ ; $x = 658 - 120t$ , $y = -784 + 143t$        |
| Klausur A3 | $17x - 15y = 1$     | $x = -7$ , $y = -8$                                                                     |

## 5 Chinesischer Restsatz (Klausur Aufgabe 4)

**Rezept**  $z \equiv a \pmod{m}$ ,  $z \equiv b \pmod{n}$

1. Ansatz  $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$ .
2. Mit dem EA (oder dem Ergebnis der Voraufgabe)  $mx' - ny' = 1$  lösen. Das geht nur bei  $\text{ggT}(m, n) = 1$ .
3. Mit  $b - a$  multiplizieren:  $x = x'(b - a)$ ,  $y = y'(b - a)$ .
4.  $z_0 = mx + a$ . Kontrolle:  $z_0 = ny + b$ .
5. Alle Lösungen  $z = z_0 + k \cdot mn$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ). Kleinste positive: so oft  $mn$  addieren, bis  $z > 0$ .
6. Probe:  $z$  durch  $m$  und  $n$  teilen, Reste prüfen.

**Musterrechnung** ( $z \equiv 8 \pmod{17}$ ,  $z \equiv 5 \pmod{15}$ )

$17x - 15y = 5 - 8 = -3$ . Aus Aufgabe 3:  $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$ . Mal  $(-3)$ :  $x = -24$ ,  $y = -27$ .  
 $z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400$ . Alle Lösungen  $z = -400 + 255k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ,  $255 = 17 \cdot 15$ , da  $\text{ggT}(17, 15) = 1$ ).

kleinste positive Lösung  $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$  (Probe:  $110 = 6 \cdot 17 + 8 = 7 \cdot 15 + 5$ )

### Übungen

| Aufgabe    | Angabe                                          | Ergebnis                             |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| KV A8      | $z \equiv 5 \pmod{13}$ , $z \equiv 4 \pmod{15}$ | $z \equiv -86 \equiv 109 \pmod{195}$ |
| Klausur A4 | siehe oben                                      | $z \equiv 110 \pmod{255}$            |

## 6 Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$ (Klausur Aufgabe 5)

### Das Minimum an Theorie

- Ein **Code** ist eine Menge erlaubter Wörter (Codewörter). Hier: Wörter mit 10 Ziffern aus  $\{0, \dots, 10\}$ , gerechnet mod 11.
- $[10, 8, 3]_{11}$  heißt: Länge 10, davon 8 Nachrichtenziffern, Mindestabstand 3. Der Code **korrigiert 1 Fehler**.
- Die **Kontrollmatrix**  $H$  entscheidet:  $c$  ist Codewort  $\Leftrightarrow Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$ .
- Das **Syndrom**  $S(r) = Hr^T$  eines empfangenen Worts  $r$ .  $S \equiv 0$ : kein Fehler erkannt. Ein Fehler der Größe  $e_x$  an Stelle  $x$  gibt  $S = e_x \cdot (1, x)^T$ .

**Rezept Modulo-11-Code**

1.  $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$ .
2. Codieren:  $c_i = a_i$  ( $i \leq 8$ ),  $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i$ ,  $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}$ .
3. Syndrom:  $s_1 \equiv \sum_{i=1}^{10} r_i$ ,  $s_2 \equiv \sum_{i=1}^{10} i \cdot r_i \pmod{11}$ .
4. Auswerten:
  - $s_1 \equiv s_2 \equiv 0$ :  $r$  ist Codewort.
  - $s_1 \not\equiv 0$ :  $x = (s_2 \cdot s_1^{-1}) \pmod{11}$  (Tabelle!  $s_1^{-1}$  existiert, weil 11 prim ist). Ist  $x \in \{1, \dots, 10\}$ : Fehler an Stelle  $x$ , Größe  $s_1$ ; korrigieren  $c_x = (r_x - s_1) \pmod{11}$ .
  - $x = 0$  **oder** ( $s_1 \equiv 0, s_2 \not\equiv 0$ ): **nicht dekodierbar**, mindestens 2 Fehler.
5. Probe: für das korrigierte  $c$  beide Summen berechnen, beide  $\equiv 0$ .

**Musterrechnung (Klausur)**

$a = 11500005$ :  $c_9 \equiv 2 + 3 + 20 + 45 = 70 \equiv 4$ ,  $c_{10} \equiv 8 + 7 + 30 + 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$ .

$c = 1150000546$

Alle  $\equiv$  modulo 11.  $r_1 = 1150000511$ :  $s_1 \equiv 14 \equiv 3$ ,  $s_2 \equiv 77 \equiv 0 \Rightarrow x \equiv 0 \cdot 3^{-1} \equiv 0 \Rightarrow$  **nicht dekodierbar**.

$r_2 = 1150000733$ :  $s_1 \equiv 20 \equiv 9$ ,  $s_2 \equiv 131 \equiv 10 \Rightarrow x \equiv 10 \cdot 9^{-1} \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6$ , Größe 9.  $c_6 = 0 - 9 \equiv 2$ .

$c = 1150020733$  (Probe:  $\sum c_i = 22 \equiv 0$ ,  $\sum i \cdot c_i = 143 \equiv 0 \pmod{11}$ )

**Fallen.** (1) Die Stellen zählen ab 1. (2) Division durch  $s_1 \not\equiv 0$  modulo 11 heißt Multiplikation mit der Inversen  $s_1^{-1}$  aus der Tabelle. (3) In Übung 6 heißen die Syndromteile  $s_0, s_1$  statt  $s_1, s_2$ : gleiche Rechnung. (4) Eine andere Form von  $H$  (systematisch) gibt andere Syndromzahlen, aber dasselbe Codewort. Nimm die Form der Aufgabe.

**Übungen**

| Aufgabe    | Angabe             | Ergebnis                                              |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Ü6 6_9     | $r_1 = 1151111103$ | Fehler an Stelle 3, Größe 4; $c = 1111111103$         |
|            | $r_2 = 1156111103$ | Fehler an Stelle 6, Größe 9; $c = 1156131103$         |
|            | $r_3 = 1111111103$ | Codewort                                              |
| Klausur A5 | siehe oben         | $r_1$ nicht dekodierbar; $r_2 \rightarrow 1150020733$ |

**7 Kleinkram mit guter Punkte-Chance** **$\varphi$  und Inverse**

|       |                                                                                |                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| KV A4 | $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$                                                  | $\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96$ |
| Ü3 A2 | $\varphi(1000), \varphi(1001), \varphi(1002)$                                  | 400, 720, 332                                                                   |
| Ü2 A5 | $6^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{11}, \mathbb{Z}_{17}$ ; $3^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{10}$ | 2, 3, 7                                                                         |

**ISBN-10 (35 %)**

Prüfziffer:  $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$  (denn  $10 \equiv -1$ ). Ergebnis 10 schreibt man als X. KV A1: 3-05-501517  $\Rightarrow c_{10} = 7$ . Zahlendreher an Stellen  $x \neq y$  mit  $c_x \neq c_y$ : Die Prüfsumme ändert sich um  $(x - y) \cdot (c_y - c_x) \not\equiv 0 \pmod{11}$  (beide Faktoren  $\not\equiv 0$ , und 11 ist prim), also erkannt.

**Turnierplan (25 %)**

$2m$  Mannschaften,  $2m - 1$  Runden. In Runde  $r$  spielt  $x$  gegen  $y$  ( $x \neq y$ , beide  $\leq 2m - 1$ ) mit  $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$ . Die eine Mannschaft  $x$  mit  $2x \equiv r \pmod{2m - 1}$  spielt gegen Mannschaft  $2m$  ( $x$  ist eindeutig, da  $\text{ggT}(2, 2m - 1) = 1$ ). KV A5: 8 Mannschaften, Runde 1:  $2x \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow x = 4$  spielt gegen 8; dazu 1-7, 2-6, 3-5.



## 8 Übungsklausur

### Aufgaben

**Aufgabe 1.** Alice will die Nachricht  $w = 920$  verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht  $c$  (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl  $m = 47 \cdot 59 = 2773$  zu wählen und den öffentlichen Schlüssel  $e = 157$  zu verwenden.

- Schreiben Sie  $e$  im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort  $w$ ? Berechnen Sie das Codewort  $c$ .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel  $d$ . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort  $c$ ?
- Berechnen Sie  $\varphi(m)$ .
- Oscar erhält Kenntnis von  $m$  und  $e$ . Welche Formeln muss er nutzen, um den privaten Schlüssel  $d$  zu berechnen? Berechnen Sie  $d$  auf zwei Wegen – mit dem Euklidischen Algorithmus bzw. der Matrix  $Q$  und mit dem Satz von Euler:

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Machen Sie die Probe  $c^d \equiv w \pmod{m}$ .

**Aufgabe 2.** Wie viele positive ganze Zahlen  $\leq 840$  sind weder durch 3 noch durch 5 noch durch 7 teilbar? Verwenden Sie die Symbole  $A_i$ ,  $\alpha_i$  aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

**Aufgabe 3.** Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- den größten gemeinsamen Teiler von  $m = 29$  und  $n = 23$ ,
- eine ganzzahlige Lösung der Gleichung  $29x - 23y = 1$  (EA rückwärts und Matrix  $Q$ ),
- sämtliche ganzzahligen Lösungen dieser Gleichung.

**Aufgabe 4.** Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 4 \pmod{29}$$

$$z \equiv 7 \pmod{23}$$

- Bestimmen Sie eine ganze Zahl  $z$  mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

**Aufgabe 5.** Die Parameter eines Modulo-11-Codes sind  $[10, 8, 3]_{11}$ . Vorgelegt ist das Klartextwort  $a = 20310004$ .

- Wie lautet die Kontrollmatrix  $H$ ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern  $c_9, c_{10}$  und damit das zugehörige Codewort  $c$ .

Empfangen wurden die Wörter (die Ziffer 10 steht für eine Stelle)

$$r_1 = 20310034210$$

$$r_2 = 20311104210$$

- Berechnen Sie die Syndrome  $S(r_1), S(r_2)$ .
- Welches der beiden Wörter  $r_1, r_2$  ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort  $c$  an.
- Zeigen Sie, dass  $c$  tatsächlich ein Codewort ist.

## 9 Lösungen der Übungsklausur

| Aufgabe | Thema                    | Ergebnis                                                                                      |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | RSA                      | $e = 10011101_2$ , $c = 192$ , $\varphi(m) = 2668$ , $d = 17$                                 |
| 2       | Inklusion – Exklusion    | 384                                                                                           |
| 3       | Euklidischer Algorithmus | $\text{ggT}(29, 23) = 1$ , $x = 4 + 23t$ , $y = 5 + 29t$ ( $t \in \mathbb{Z}$ )               |
| 4       | Chinesischer Restsatz    | $z \equiv 352 \pmod{667}$ , kleinste positive Lösung 352                                      |
| 5       | Modulo-11-Code           | $c = 2\,0\,3\,1\,0\,0\,0\,4\,2\,10$ ; $r_1 \rightarrow c$ (Stelle 7); $r_2$ nicht dekodierbar |

### Aufgabe 1

Gegeben:  $w = 920$ ,  $m = 47 \cdot 59 = 2773$ ,  $e = 157$ .

a)  $e$  im Binärsystem.

$$157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 10011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice):  $c \equiv w^e \pmod{m}$ , also  $c \equiv 920^{157} \pmod{2773}$ .

Schnelles Potenzieren:  $920^{157} = 920^1 \cdot 920^4 \cdot 920^8 \cdot 920^{16} \cdot 920^{128}$ .

Quadrattabelle ( $\pmod{2773}$ , jede Zeile ist das Quadrat der Zeile davor):

$$\begin{array}{ll}
 920^1 \equiv 920 & \leftarrow \\
 920^2 \equiv 920^2 = 846400 = 305 \cdot 2773 + 635 \equiv 635 & \\
 920^4 \equiv 635^2 = 403225 = 145 \cdot 2773 + 1140 \equiv 1140 & \leftarrow \\
 920^8 \equiv 1140^2 = 1299600 = 468 \cdot 2773 + 1836 \equiv 1836 & \leftarrow \\
 920^{16} \equiv 1836^2 = 3370896 = 1215 \cdot 2773 + 1701 \equiv 1701 & \leftarrow \\
 920^{32} \equiv 1701^2 = 2893401 = 1043 \cdot 2773 + 1162 \equiv 1162 & \\
 920^{64} \equiv 1162^2 = 1350244 = 486 \cdot 2773 + 2566 \equiv 2566 & \\
 920^{128} \equiv 2566^2 = 6584356 = 2374 \cdot 2773 + 1254 \equiv 1254 & \leftarrow
 \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt ( $\pmod{2773}$ ):

$$\begin{aligned}
 920 \cdot 1140 &= 1048800 = 378 \cdot 2773 + 606 \equiv 606 \\
 606 \cdot 1836 &= 1112616 = 401 \cdot 2773 + 643 \equiv 643 \\
 643 \cdot 1701 &= 1093743 = 394 \cdot 2773 + 1181 \equiv 1181 \\
 1181 \cdot 1254 &= 1480974 = 534 \cdot 2773 + 192 \equiv 192
 \end{aligned}$$

$$c = 920^{157} \pmod{2773} = 192$$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob):  $w \equiv c^d \pmod{m}$ . Das funktioniert, weil  $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ , also  $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(m)$  mit  $k \in \mathbb{Z}$ , und nach Euler (für  $\text{ggT}(w, m) = 1$ ; hier  $\text{ggT}(920, 2773) = 1$ , denn  $920 = 2^3 \cdot 5 \cdot 23$ )  $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} = w \cdot (w^{\varphi(m)})^k \equiv w \pmod{m}$ .

d)  $\varphi(m)$ . 47 und 59 sind Primzahlen (Probedivision: 47 ist durch 2, 3, 5 nicht teilbar und  $7^2 > 47$ ; 59 ist durch 2, 3, 5, 7 nicht teilbar und  $8^2 > 59$ ). Also

$$\varphi(2773) = \varphi(47) \varphi(59) = (47 - 1)(59 - 1) = 46 \cdot 58 = 2668.$$

(Produktformel:  $2773 \cdot \frac{46}{47} \cdot \frac{58}{59} = 2668$ .)

$$\varphi(m) = 2668$$

e) **Privater Schlüssel  $d$ .** Oscar zerlegt  $m = 47 \cdot 59$ , berechnet  $\varphi(m) = 2668$  und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 157 \cdot d \equiv 1 \pmod{2668}.$$

*Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).*

$$\begin{aligned} 2668 &= 16 \cdot 157 + 156 \\ 157 &= 1 \cdot 156 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(2668, 157) = 1. \\ 156 &= 156 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

EA rückwärts:

$$1 = 157 - 156 = 157 - (2668 - 16 \cdot 157) = 17 \cdot 157 - 1 \cdot 2668.$$

Matrix  $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  mit  $q = 16, 1, 156$ :

$$\begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 156 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2668 & 17 \\ 157 & 1 \end{pmatrix} = Q.$$

$\det Q = 2668 \cdot 1 - 157 \cdot 17 = 2668 - 2669 = -1$ , also  $157 \cdot 17 - 2668 \cdot 1 = 1$ , d. h.  $157 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{2668}$  und  $d = 17$ .

*Weg 2: Satz von Euler.* Da  $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = \text{ggT}(157, 2668) = 1$  (Weg 1), gilt nach Euler  $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ , also  $e \cdot e^{\varphi(m)-1} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ . Da die Inverse von  $e$  modulo  $\varphi(m)$  eindeutig ist, folgt

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Zerlegung  $2668 = 2 \cdot 1334 = 2^2 \cdot 667 = 2^2 \cdot 23 \cdot 29$ , also

$$\varphi(2668) = \varphi(2^2) \varphi(23) \varphi(29) = 2 \cdot 22 \cdot 28 = 1232, \quad d \equiv 157^{1231} \pmod{2668}.$$

$1231 = 1024 + 128 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10011001111_2$ . Quadrattabelle (mod 2668):

$$\begin{array}{ll} 157^1 \equiv 157 & \leftarrow \\ 157^2 \equiv 157^2 = 24649 = 9 \cdot 2668 + 637 \equiv 637 & \leftarrow \\ 157^4 \equiv 637^2 = 405769 = 152 \cdot 2668 + 233 \equiv 233 & \leftarrow \\ 157^8 \equiv 233^2 = 54289 = 20 \cdot 2668 + 929 \equiv 929 & \leftarrow \\ 157^{16} \equiv 929^2 = 863041 = 323 \cdot 2668 + 1277 \equiv 1277 & \\ 157^{32} \equiv 1277^2 = 1630729 = 611 \cdot 2668 + 581 \equiv 581 & \\ 157^{64} \equiv 581^2 = 337561 = 126 \cdot 2668 + 1393 \equiv 1393 & \leftarrow \\ 157^{128} \equiv 1393^2 = 1940449 = 727 \cdot 2668 + 813 \equiv 813 & \leftarrow \\ 157^{256} \equiv 813^2 = 660969 = 247 \cdot 2668 + 1973 \equiv 1973 & \\ 157^{512} \equiv 1973^2 = 3892729 = 1459 \cdot 2668 + 117 \equiv 117 & \\ 157^{1024} \equiv 117^2 = 13689 = 5 \cdot 2668 + 349 \equiv 349 & \leftarrow \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2668):

$$\begin{aligned} 157 \cdot 637 &= 100009 = 37 \cdot 2668 + 1293 \equiv 1293 \\ 1293 \cdot 233 &= 301269 = 112 \cdot 2668 + 2453 \equiv 2453 \\ 2453 \cdot 929 &= 2278837 = 854 \cdot 2668 + 365 \equiv 365 \\ 365 \cdot 1393 &= 508445 = 190 \cdot 2668 + 1525 \equiv 1525 \\ 1525 \cdot 813 &= 1239825 = 464 \cdot 2668 + 1873 \equiv 1873 \\ 1873 \cdot 349 &= 653677 = 245 \cdot 2668 + 17 \equiv 17 \end{aligned}$$

Beide Wege liefern  $d = 17$ . Kontrolle:  $157 \cdot 17 = 2669 = 1 \cdot 2668 + 1 \equiv 1 \pmod{2668}$  ✓

$$d = 17$$

**Probe**  $c^d \equiv w \pmod{m}$ :  $192^{17} = 192^{16} \cdot 192^1$ , Quadrattabelle  $\pmod{2773}$ :

$$\begin{aligned} 192^1 &\equiv 192 && \leftarrow \\ 192^2 &\equiv 192^2 = 36864 = 13 \cdot 2773 + 815 \equiv 815 \\ 192^4 &\equiv 815^2 = 664225 = 239 \cdot 2773 + 1478 \equiv 1478 \\ 192^8 &\equiv 1478^2 = 2184484 = 787 \cdot 2773 + 2133 \equiv 2133 \\ 192^{16} &\equiv 2133^2 = 4549689 = 1640 \cdot 2773 + 1969 \equiv 1969 && \leftarrow \\ 192 \cdot 1969 &= 378048 = 136 \cdot 2773 + 920 \equiv 920 = w \quad \checkmark \end{aligned}$$

## Aufgabe 2

$\Omega = \{1, \dots, 840\}$ ,  $|\Omega| = 840$ . Sei  $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$  für  $i = 3, 5, 7$ . Gesucht ist

$$|\Omega \setminus (A_3 \cup A_5 \cup A_7)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_3| + |A_5| + |A_7| = \frac{840}{3} + \frac{840}{5} + \frac{840}{7} = 280 + 168 + 120 = 568, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7| = \frac{840}{15} + \frac{840}{21} + \frac{840}{35} = 56 + 40 + 24 = 120, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \frac{840}{105} = 8. \end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV:  $\text{kgV}(3, 5) = 15$ ,  $\text{kgV}(3, 7) = 21$ ,  $\text{kgV}(5, 7) = 35$ ,  $\text{kgV}(3, 5, 7) = 105$ .)

$$840 - 568 + 120 - 8 = 384.$$

Kontrolle:  $840 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{7}) = 840 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = 384$ .

384 Zahlen  $\leq 840$  sind durch keine der Zahlen 3, 5, 7 teilbar.

## Aufgabe 3

a)

$$\begin{aligned} 29 &= 1 \cdot 23 + 6 \\ 23 &= 3 \cdot 6 + 5 \\ 6 &= 1 \cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(29, 23) = 1.$$

b) EA rückwärts (von unten nach oben einsetzen):

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (23 - 3 \cdot 6) = 4 \cdot 6 - 23 \\ &= 4 \cdot (29 - 23) - 23 = 4 \cdot 29 - 5 \cdot 23. \end{aligned}$$

Also  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1$ .

Matrix  $Q$  mit den Quotienten  $q = 1, 3, 1, 5$ :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 29 & 5 \\ 23 & 4 \end{pmatrix} = Q. \end{aligned}$$

$\det Q = 29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$  ( $= (-1)^{n+1}$  mit  $n = 3$ ), also dieselbe Lösung  $x = 4, y = 5$ .

c) Homogene Gleichung  $29x - 23y = 0$  hat die Lösung  $(23, 29)$ . Alle Lösungen:

$$x = 4 + 23t, \quad y = 5 + 29t \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

(Das sind alle Lösungen, da  $\text{ggT}(29, 23) = 1$ .) Probe:  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1 \checkmark$

$\text{ggT}(29, 23) = 1$ ; eine Lösung  $x = 4, y = 5$ ; alle Lösungen  $x = 4 + 23t, y = 5 + 29t$  ( $t \in \mathbb{Z}$ ).

#### Aufgabe 4

a) Ansatz:  $z = 29x + 4 = 23y + 7$ , also

$$29x - 23y = 7 - 4 = 3.$$

Aus Aufgabe 3:  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$ . Multiplikation mit 3:

$$29 \cdot 12 - 23 \cdot 15 = 3, \quad x = 12, y = 15.$$

$$z = 29 \cdot 12 + 4 = 352 = 23 \cdot 15 + 7.$$

b) Da  $\text{ggT}(29, 23) = 1$ , sind alle Lösungen  $z \equiv 352 \pmod{667}$  (mit  $29 \cdot 23 = 667$ ):

$$z = 352 + k \cdot 667 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung:  $z = 352$  (denn  $352 - 667 < 0$ ).

Probe:  $352 = 12 \cdot 29 + 4 \equiv 4 \pmod{29} \checkmark$ ,  $352 = 15 \cdot 23 + 7 \equiv 7 \pmod{23} \checkmark$

$z \equiv 352 \pmod{667}$ , also  $z = 352 + 667k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); kleinste positive Lösung  $z = 352$ .

#### Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen  $1, \dots, 10$ ):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort  $c$  ist Codewort genau dann, wenn  $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$ , also  $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0 \pmod{11}$  und  $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$ .

b) Kontrollziffern für  $a = 20310004$  ( $c_i = a_i$  für  $i = 1, \dots, 8$ ):

$$\begin{aligned} c_9 &\equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot 4 \\ &= 57 = 5 \cdot 11 + 2 \equiv 2 \pmod{11}, \\ c_{10} &\equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \\ &= 43 = 3 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11}. \end{aligned}$$

$c_9 = 2, c_{10} = 10, c = 20310004210$

c) Syndrome  $S(r) = Hr^T = (s_1, s_2)^T$ .

$r_1 = 20310034210$ :

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 3 + 4 + 2 + 10 = 25 \equiv 3 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 21 + 32 + 18 + 100 \\ &= 186 = 16 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11} \Rightarrow S(r_1) = (3, 10)^T. \end{aligned}$$

$r_2 = 20311104210$ :

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 10 = 24 \equiv 2 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 5 + 6 + 32 + 18 + 100 \\ &= 176 = 16 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11} \Rightarrow S(r_2) = (2, 0)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe  $e_x$  an der Stelle  $x$  gilt  $S \equiv e_x \cdot (1, x)^T \pmod{11}$ , also  $e_x \equiv s_1$  und  $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$  (die Inverse existiert, da  $s_1 \equiv e_x \not\equiv 0$  und 11 eine Primzahl ist).

Für  $r_2$ :  $x \equiv 0 \cdot 2^{-1} \equiv 0 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{11}$  (denn  $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$ ). Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen  $1, \dots, 10$ ). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler:  $r_2$  enthält mindestens zwei Fehler (tatsächlich an den Stellen 5 und 6, je +1:  $s_1 = 1+1 = 2$ ,  $s_2 = 5+6 = 11 \equiv 0 \pmod{11}$ ). Der Code hat den Minimalabstand 3 und korrigiert nur 1 Fehler.

$r_2$  ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

Zwei Fehler sind nicht immer erkennbar: Wären die Stellen 9 und 10 je um 1 verfälscht ( $r = 2031000430$ ), so wäre  $S = (2, 19)^T \equiv (2, 8)^T \pmod{11}$  und  $x \equiv 8 \cdot 2^{-1} \equiv 8 \cdot 6 = 48 \equiv 4 \pmod{11}$ . Das sieht aus wie ein Einzelfehler an Stelle 4 und wird *falsch* zu 20310000430 dekodiert ( $r_4 - 2 = -1 \equiv 10 \pmod{11}$ ).

e) Für  $r_1$ :  $e_x = s_1 = 3$  und  $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \equiv 10 \cdot 3^{-1} \equiv 10 \cdot 4 = 40 \equiv 7 \pmod{11}$  (denn  $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$ ). Fehler an Stelle 7 mit Größe 3:

$$c_7 = r_7 - 3 = 3 - 3 = 0.$$

$c = 20310004210$

f) Probe  $Hc^T = 0$ :

$$\begin{aligned} \text{Zeile 1: } & 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 10 = 22 = 2 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}, \\ \text{Zeile 2: } & 2 + 9 + 4 + 32 + 18 + 100 = 165 = 15 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Also ist  $c$  ein Codewort. ✓

*Hinweis:* Andere Formen von  $H$  (z. B. systematisch  $H = (A \mid E)$ ) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.